



INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO AVANZADO

CURSO I4002 - GRUPO 4

TP N° 3 - Ajuste de funciones

1. Clara Ugarte (Legajo: 209.634-1)
2. Micaela Toros (Legajo: 214.949-7)
3. Yara Cuba (Legajo: 214.840-7)
4. Tiziana Lanzani (Legajo: 213.819-0)
5. (Legajo:)

Fecha de entrega: 28 / 7 / 2026

Contenido

1. Introducción	1
1.1. Ajuste de Curvas	1
1.2. Métodos Comunes de Ajuste de Curvas	1
1.2.1. Tipos de Ajustes de Curva	2
1.2.2. Importancia y Aplicaciones del Modelo Exponencial	2
2. Implementación	4
2.1. Paquetes Utilizados	4
2.2. Código del cálculo de t para una determinada fecha	5
2.3. Código Ajuste de Curva	5
2.4. Códigos del Punto 1	6
2.4.1. Fecha de cierre del pozo	6
2.5. Códigos del Punto 2	7
2.5.1. Cálculo de la producción acumulada remanente, producción acumulada extraída, producción acumulada total y porcentaje remanente	7
2.5.2. Código del gráfico circular	7
2.6. Códigos del Punto 3	8
2.6.1. Cálculos para la producción acumulada y días correspondientes al 50 % del volumen total	8
2.6.2. Fecha del 50 % del volumen total	8
2.7. Código del Punto 4	8
2.7.1. Cálculo del valor de la producción acumulada remanente	8
2.8. Código del Punto 5	9
2.8.1. Cálculo de la producción acumulada en un determinado año	9
2.8.2. Gráfico de barras	11
3. Resultados	12
3.1. Método de Trapecios Compuesto	12
3.2. Método de Simpson Compuesto	12
4. Discusión	13
A. Apéndices	15
A.1. Notebooks de Colab	15
Bibliografía	16

Lista de Figuras

4.1. Probabilidades calculadas a partir de la función de distribución Gaussiana	13
---	----

Lista de Tablas

3.1. Resultados para el método de los Trapecios Compuesto	12
3.2. Resultados para el método de Simpson Compuesto	12
4.1. Tabla comparativa de los resultados para ambos métodos	14

Lista de Códigos

2.1. Importación de paquetes	4
2.2. Calculo de t	5
2.3. Ajuste de curva	5
2.4. Cálculo de cantidad de días de operación del pozo	6
2.5. Calculo de fecha de cierre a partir del valor de días calculado	6
2.6. Cálculos de producción	7
2.7. Gráfico de torta	7
2.8. Producción acumulada y días al 50 % del total	8
2.9. Fecha del 50 % del volumen total	8
2.10. Valor de la producción acumulada remanente	8
2.11. Producción acumulada en una determinada temporada	9
2.12. Gráfico de barras	11

1. Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo principal emplear técnicas de ajuste de curvas mediante el método de mínimos cuadrados para el análisis y modelado de datos de producción de un pozo petrolero. El uso de modelos matemáticos es fundamental para predecir comportamientos futuros y facilitar la toma de decisiones informadas basadas en datos. En esta introducción, se proporcionará una breve revisión teórica de los conceptos clave que se aplicarán a lo largo del trabajo, enfocándose en la importancia del ajuste de curvas y su aplicación en la industria petrolera.

1.1. Ajuste de Curvas

El ajuste de curvas es una técnica esencial en el análisis de datos cuyo objetivo principal es identificar una función matemática que describa con precisión la relación entre dos o más variables. Esta técnica no solo permite comprender mejor el comportamiento de los datos observados, sino también realizar predicciones sobre valores futuros. Resulta indispensable cuando se tienen datos experimentales y se necesita desarrollar un modelo que los represente de manera adecuada. Este modelo puede ser utilizado para:

- **Predicción:** Estimar valores futuros basándose en la tendencia observada en los datos.
- **Comprensión:** Desarrollar una mejor comprensión de las relaciones entre variables.
- **Optimización:** Ayudar en la toma de decisiones optimizando procesos y recursos.

1.2. Métodos Comunes de Ajuste de Curvas

Uno de los métodos más comunes para el ajuste de curvas es el Método de los Mínimos Cuadrados, que se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Este método puede ser aplicado tanto en modelos lineales como no lineales.

1.2.1. Tipos de Ajustes de Curva

- **Ajuste Lineal:**

- *Modelo:* $y = ax + b$
- *Uso:* Relaciones lineales simples entre dos variables.

- **Ajuste Polinómico:**

- *Modelos:* $y = ax^2 + bx + c$ (cuadrático), $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (cúbico), etc.
- *Uso:* Datos que muestran curvaturas y tendencias no lineales.

- **Ajuste Logarítmico:**

- *Modelo:* $y = a \ln(x) + b$
- *Uso:* Datos que aumentan rápidamente y luego se estabilizan.

- **Ajuste Exponencial:**

- *Modelo:* $y = Ae^{Bx}$
- *Uso:* Datos que crecen o decrecen a tasas que cambian exponencialmente.

- **Ajuste Potencial:**

- *Modelo:* $y = ax^b$
- *Uso:* Relaciones de tipo potencia, común en fenómenos naturales y físicos.

En este trabajo, los caudales de producción de un pozo petrolero se modelan de acuerdo con una función exponencial. Por lo tanto, nos centraremos especialmente en este tipo de ajuste de curva.

1.2.2. Importancia y Aplicaciones del Modelo Exponencial

El ajuste exponencial resulta especialmente útil cuando los datos muestran un crecimiento o decrecimiento acelerado. Este modelo encuentra aplicaciones extendidas en diversas áreas:

- **Biología:** Crecimiento poblacional de organismos, como el crecimiento bacteriano.
- **Economía:** Crecimiento económico y compuestos de interés.
- **Física:** Desintegración radiactiva y enfriamiento de materiales.

Ejemplo de Aplicación

Supongamos que estamos estudiando el crecimiento bacteriano en un laboratorio. La cantidad de bacterias se mide en diferentes momentos, y se espera que el crecimiento siga un modelo exponencial debido a la naturaleza de la reproducción bacteriana. Queremos ajustar un modelo exponencial de la forma $y = Ae^{Bx}$ a los datos observados.

Para ello tenemos que realizar el siguiente procedimiento:

1. **Recolección de Datos** Se registran los datos de la cantidad de bacterias (y) en diferentes tiempos (x).

2. Transformación Logarítmica

Para simplificar el ajuste, transformamos el modelo exponencial a uno lineal tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación $y = Ae^{Bx}$:

$$\ln(y) = \ln(Ae^{Bx}) = \ln(A) + Bx$$

Definimos $Y = \ln(y)$ y $C = \ln(A)$ para obtener la forma lineal $Y = Bx + C$.

3. Ajuste Lineal

Aplicamos el método de los mínimos cuadrados a la ecuación transformada $Y = Bx + C$ para determinar los parámetros B y C .

4. Obtención del Modelo Exponencial

Convertimos C de nuevo a A usando $A = e^C$.

5. Predicción

Utilizamos el modelo ajustado para predecir el comportamiento futuro de la cantidad de bacterias.

2. Implementación

Los códigos que se indican a continuación fueron escritos en notebooks de Colab (ver Apéndice A.1).

En la siguiente tabla se muestra los valores de producción correspondientes al valor $M = 4$.

Fecha	Producción [m^3/d]
Enero 2018	289
Julio 2018	257
Enero 2019	213
Julio 2019	182
Enero 2020	155
Julio 2020	137
Enero 2021	126
Julio 2021	115
Enero 2022	103
Julio 2022	96

2.1. Paquetes Utilizados

Para empezar, se indican los paquetes que serán necesarios importar para la ejecución de los códigos.

Código 2.1: Importación de paquetes

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import linalg
from matplotlib import pyplot as plt

import inspect
from datetime import datetime , timedelta
```

2.2. Código del cálculo de t para una determinada fecha

Cargamos el cálculo de t para una determinada fecha con el siguiente código:

Código 2.2: Calculo de t

```
fecha = '01/09/2022' # Escribir la fecha como cadena (entre comillas)
                    con el formato DD/MM/AAAA
# No editar las siguientes líneas
fechadt = datetime.strptime(fecha , '%d/%m/%Y')
diferencia = fechadt - datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y')
t = diferencia.days
print(fecha , '--> t =' , t)
```

2.3. Código Ajuste de Curva

Realizamos el ajuste de curva correspondiente con el siguiente código:

Código 2.3: Ajuste de curva

```
#Promedio de legajos = 7,25 (redondeamos a 7)

# Ingresar en la siguiente lista los datos de absicas (x / variable
  independiente)
xdata = [1,182,366,547,731,913,1097,1278,1462,1643]
# Ingresar en la siguiente lista los datos de ordenadas (y / variable
  dependiente)
ydata = [289,257,213,182, 155, 137, 126, 115, 103, 96]
# Definir valor de variable independiente cuya estimación se desea
  calcular
xest = 1705

# No editar las siguientes líneas
assert len(xdata)==len(ydata), 'Los vectores x e y deben ser de la misma
  longitud'

xlin = np.array(xdata)
ylin = np.log(ydata)
coeflin = np.polyfit(xlin,ylin,1)

A = np.exp(coeflin[1])
B = coeflin[0]

print("Ecuación de ajuste:")
ecuacion = 'f(x) = ' + str(A) + ' * e ^ (' + str(B) + ' * x)'
print(ecuacion)

xcurva = np.linspace(min(xdata),max(xdata),50)
ycurva = A * np.exp(B * xcurva)
yajuste = A * np.exp(B * np.array(xdata))
yest = A * np.exp(B * xest)

error = np.absolute(ydata - yajuste)
ecudad = error ** 2
```

```

ecm = np.mean(ecuad)
print("\nError cuadrático medio =" , ecm)

print("\nEstimación para x =" , xest)
print("f(" , xest , ") =" , yest , "\n")

plt.scatter(xdata,ydata,color='k',label='Datos')
plt.plot(xcurva,ycurva,'-r',label='Curva de ajuste')
plt.title('Ajuste exponencial')
plt.legend()
plt.show()

tabla = pd.DataFrame({"$x_i$ (datos)":xdata,"$y_i$ (datos)":ydata,"$f($
    x_i$ (ajustes)":yajuste,"Error = |$y_i$ - $f(x_i)$|":error,"$Error^2$
    ":ecuad})
print(tabla.to_latex(index=False,column_format='cccc'))
tabla = tabla.rename(columns={"$x_i$ (datos)": "xi (datos)","$y_i$ (datos
    )": "yi (datos)","$f(x_i)$ (ajustes)": "f(xi) (ajustes)","Error = |
    $y_i$ - $f(x_i)$|": "Error = |yi - f(xi)|","$Error^2$": "Error^2"})
tabla.style.hide(axis=0)

```

2.4. Códigos del Punto 1

2.4.1. Fecha de cierre del pozo

A partir de los siguientes códigos se puede saber hasta que fecha se puede mantener el pozo abierto si consideramos que el caudal mínimo para compensar los costos de producción es de $4\frac{m^3}{d}$

Código 2.4: Cálculo de cantidad de días de operación del pozo

```

# Q = a * e^(b * t)
# Q = 4 (m^3)/d

tcierre = np.floor(np.log(4/A) / B )
print("La cantidad de días de operacion del pozo son:", tcierre)

tcierre # No editar esta línea

```

Código 2.5: Calculo de fecha de cierre a partir del valor de días calculado

```

fechacierre = datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y') + timedelta(
    days=tcierre)
print('Fecha de cierre:', fechacierre.strftime('%d/%m/%Y'))
yearcierre = int(fechacierre.strftime('%Y'))
print('Año de cierre (variable yearcierre, puede usarse en gráfico del
    Punto 5):', yearcierre)

```

2.5. Códigos del Punto 2

2.5.1. Cálculo de la producción acumulada remanente, producción acumulada extraída, producción acumulada total y porcentaje remanente

A partir del siguiente código se muestra las operaciones necesarias para completar el punto 2.

Código 2.6: Cálculos de producción

```
# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada remanente
remanente = A * (np.exp(B*tcierre) - np.exp(B*1643)) / B
# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada remanente =" , remanente , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada extraída
extraida = A * (np.exp(B*1643) - np.exp(B*1)) / B
# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada remanente =" , extraida , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada total
total = A * (np.exp(B*tcierre) - np.exp(B*1)) / B
# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada total =" , total , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar el porcentaje remanente
porc = (remanente / total) * 100
# No editar siguiente línea
print("Porcentaje de producción acumulada remanente =" , porc , '%')
```

2.5.2. Código del gráfico circular

Para obtener el gráfico circular (de torta) con la producción acumulada remanente y la producción acumulada extraída se utilizó el siguiente código.

Código 2.7: Gráfico de torta

```
etiquetas=['Extraida','Remanente']
volumenes=[extraida,remanente]
plt.pie(volumenes,autopct='%1f%%',labels=etiquetas)
plt.title('Producción Acumulada')
plt.show()
```

2.6. Códigos del Punto 3

2.6.1. Cálculos para la producción acumulada y días correspondientes al 50 % del volumen total

Con el siguiente código se obtiene la producción acumulada correspondiente al 50 % del total y en cuántos días desde el inicio de la producción se llega a ese volumen.

Código 2.8: Producción acumulada y días al 50 % del total

```
vol50 = total/2 # Escribir acá cálculo o valor del 50% de la producción
              acumulada total
print("El valor del 50% del volumen total es:", vol50)
# Escribir desde acá los cálculos para obtener la cantidad de días que
  se tarda en alcanzar el 50% del volumen total
# Guardar resultado final en variable t50

t50 = (np.log(vol50*(B/A) + np.exp(B*1))) / B # No editar esta línea
print("La cantidad de días para alcanzar el 50% del volumen total es:",
      np.ceil(t50))
t50 # No editar esta línea
```

2.6.2. Fecha del 50 % del volumen total

Con el siguiente código se calcula la fecha en la que se alcanza el 50 % del volumen total a partir del valor calculado en 2.8.

Código 2.9: Fecha del 50 % del volumen total

```
fechacierre = datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y') + timedelta(
    days=t50)
print('Fecha para alcanzar el 50% del volumen total:', fechacierre.
      strftime('%d/%m/%Y'))
```

2.7. Código del Punto 4

2.7.1. Cálculo del valor de la producción acumulada remanente

Para saber cual es el valor en US\$ de la producción acumulada remanente se usó el código:

Código 2.10: Valor de la producción acumulada remanente

```
#-----
# Valor de la producción acumulada remanente
#-----
# Escribir en la siguiente línea el cálculo del valor en US$ de la
  producción acumulada remanente
volbarriles = R * 6.28981 # Cantidad de barriles
valorrem = volbarriles * 55
print('Valor de producción acumulada remanente = US$', valorrem) # No
  editar esta línea
```

2.8. Código del Punto 5

2.8.1. Cálculo de la producción acumulada en un determinado año

A partir del siguiente código se calcula producción acumulada en un determinado año, considerando a t como las fechas de inicio y fin del año.

Código 2.11: Producción acumulada en una determinada temporada

```
# --- PUNTO 5: CÁLCULO ANUAL (GRUPO 4) ---

t1ene = 1
t31dic = 365
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2018 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 366
t31dic = 730
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2019 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 731
t31dic = 1096
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2020 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1097
t31dic = 1461
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2021 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1462
t31dic = 1826
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2022 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1827
t31dic = 2191
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2023 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2192
t31dic = 2557
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2024 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2558
t31dic = 2922
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
```

```

        6.28981 * 62
print("Producción del 2025 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2923
t31dic = 3287
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2026 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 3288
t31dic = 3652
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2027 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 3653
t31dic = 4018
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2028 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 4019
t31dic = 4383
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2029 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 4384
t31dic = 4748
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2030 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 4749
t31dic = 5113
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2031 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 5114
t31dic = 5479
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2032 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 5480
t31dic = 5844
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2033 en US$: ", np.ceil(acumyear))

# Ajustamos el cierre exacto según tcierre del Punto 1
t1ene = 5845
t31dic = int(tcierre)
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
        6.28981 * 62
print("Producción del 2034 en US$: ", np.ceil(acumyear))

```

```
acumyear # No editar esta línea
```

2.8.2. Gráfico de barras

A partir del siguiente código obtenemos el gráfico de barras de las producciones acumuladas desde 2022 hasta el cierre del pozo.

Código 2.12: Gráfico de barras

```
# Lista de años y sus valores correspondientes
year = [2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031,
        2032, 2033, 2034]
valores = [7915250, 6710433, 5027581, 3772591, 2827103, 2118610,
           1590497, 1190226, 892015, 668470, 500643, 375429, 246399]

# Gráfico de barras directo
plt.bar(year, valores)
plt.title('Producción Anual (US$) - 2022 al Cierre')
plt.xlabel('Año')
plt.ylabel('Valor en US$')
plt.xticks(year)
plt.show()
```


3. Resultados

A continuación, se compararán los resultados obtenidos con Trapecios (Sección 3.1) y Simpson (Sección 3.2).

3.1. Método de Trapecios Compuesto

Utilizando el código descrito en la sección ??, la Tabla 3.1 compila los resultados obtenidos para distintos niveles de discretización:

Salto (h)	0.01	0.1	10	25
Probabilidad	2.2750132	2.2750168	2.3109830	2.4989865

Tabla 3.1: Resultados para el método de los Trapecios Compuesto

3.2. Método de Simpson Compuesto

Utilizando el código descrito en la sección ??, la Tabla 3.2 compila los resultados obtenidos para distintos niveles de discretización:

Salto (h)	0.01	0.1	10	25
Probabilidad	2.2750132	2.2750132	2.2751134	2.2798936

Tabla 3.2: Resultados para el método de Simpson Compuesto

4. Discusión

Los resultados obtenidos están de acuerdo con los valores esperados (ver Figura 4.1), siendo más precisos a medida que se aumenta el orden de interpolación, y que reduce el espaciamiento para la integración numérica (**QueEsEst**).

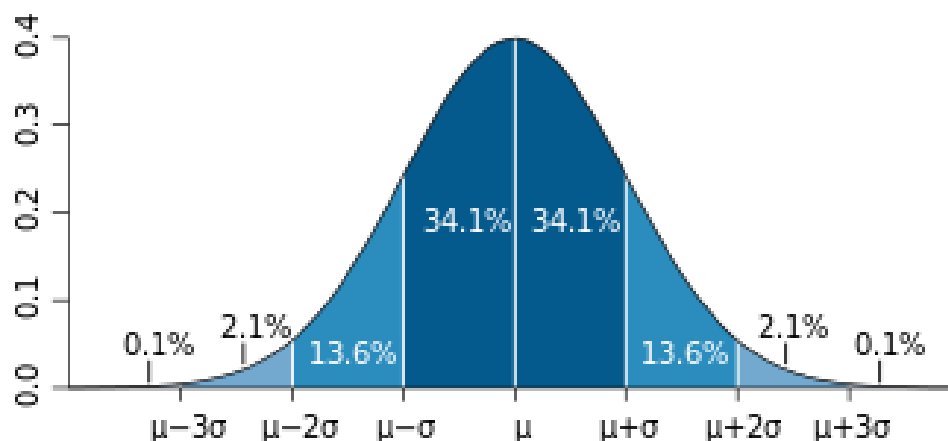


Figura 4.1: Probabilidades calculadas a partir de la función de distribución Gaussiana

Para comenzar, podemos notar que estamos trabajando a un apartamiento del doble de σ . Según valores tabulados, la probabilidad de que esto suceda se eleva al 2.275 %, citamos esto para tener una noción general de cuanto deberían valer los valores buscados.

En cuanto a la interpolación lineal (**trapecios compuesta**), podemos notar que a medida que aumenta el salto, el valor de la probabilidad va variando en pequeños números. A mayor sea el salto, mayor será el valor de probabilidad. Esto se debe en gran medida a que al ser una función decreciente con concavidad positiva en gran parte del intervalo a integrar, al hacer una interpolación lineal, la recta se hará siempre por encima de la curva original, lo cual nos da un área a integrar mucho mayor. Como podemos ver, sin importar el valor de h que usemos, el valor se mantiene relativamente restringido, logrando una aproximación de 4 cifras significativas respecto a los valores tabulados con un espaciamiento de $h = 0.1$ (ver Tabla 4.1).

Por otro lado, tenemos la interpolación cuadrática, donde usamos posteriormente, la **regla de Simpson compuesta**. Este método resulta más preciso que Trapecios, y permite lograr una aproximación significativa hasta la cuarta cifra (milésima del valor porcentual) con un espaciamiento de $h = 10$ (ver Tabla 4.1).

Salto (h)	Probabilidad	
	Según trapecios (%)	Según Simpson (%)
0.01	2.2750132	2.2750132
0.1	2.2750168	2.2750132
10	2.3109830	2.2751134
25	2.4989865	2.2798936

Tabla 4.1: Tabla comparativa de los resultados para ambos métodos

En conclusión, podemos afirmar que el método de Simpson es más preciso que el de Trapecios para un mismo espaciamiento h . Además, debido a su mayor orden, Simpson no requiere de espaciamientos demasiado pequeños para lograr una aproximación tolerable.

A. Apéndices

A.1. Notebooks de Colab

A continuación, se enumeran las notebooks donde se desarrollaron los códigos mencionados en este documento:

- [Notebook de Clara Ugarte](#)
- [Notebook de Micaela Toros](#)
- [Notebook de Yara Cuba](#)
- [Notebook de Tiziana Lanzani](#)
- [Notebook de](#)

Bibliografía

- Cálculo Avanzado. (2023). Teoría 03 - Industrial - Ajuste de Funciones. Consultado el 3 de julio de 2024, desde <https://youtube.com/playlist?list=PLGhh6cx23j6wWqhItjcqpmidNOp3OWsi=P4BGkNlDgYLkbI1r>
- Grupo, 4. (2024). TP3 - Colab Grupo 4. https://colab.research.google.com/drive/1-lkn_xPvEDBBK_0eOnWAW5Hj8gZwkCO7?usp=sharing
- Jouglard, C. *Ejemplos en Latex*. Publicado en Aula Virtual de Análisis Numérico y Cálculo Avanzado (https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/pluginfile.php/3255374/mod_resource/content/1/EYMIE-TT-LN-02.pdf). 2020.
- Jouglard, C., & Marinzalda, F. *Ajuste de Curvas*. Publicado en Aula Virtual de Análisis Numérico (https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/pluginfile.php/72916/mod_resource/content/1/Ajuste%20de%20Curvas.pdf). 2024.